



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Proyecto Blitzcrank - Informe de Avance 2

Alumnos del Grupo 15:

- Blasco, Gonzalo Gabino | 03282/6
- Polanis, Iván Valentín | 03266/5
- Romero, Mateo | 03261/0
- Savenia, Manuel | 03302/1

Docente asignado:

- Chanquía, Joaquín.

La Plata, Argentina
3 de Noviembre de 2025

Índice

1. Introducción	4
2. Objetivos del proyecto	5
2.1. Objetivos primarios	5
2.2. Objetivos secundarios	5
3. Análisis de requerimientos	7
3.1. Requerimientos Funcionales	7
3.1.1. Requerimientos de Hardware	7
3.1.2. Requerimientos de Software	7
3.2. Requerimientos no funcionales	7
4. Diseño de Hardware	9
4.1. Descripción bloque a bloque	9
4.1.1. Interfaz de Control	9
4.1.2. MCU Central	11
4.1.3. Garra Mecánica	11
4.1.4. Base y Ejes	12
4.1.5. Fuente de Alimentación	13
4.2. Interfaces Eléctricas	15
4.3. Circuito Esquemático	16
4.4. Printed Circuit Board (PCB)	17
5. Diseño del firmware, simulación y depuración	22
5.1. Firmware del EDU-CIAA	22
5.1.1. Arquitectura del Firmware	22
5.1.2. Modularización	22
5.1.3. Manejo de tareas en RTOS	23
5.1.4. Librerías a utilizar	24
5.2. Firmware del ESP-WROOM-32	24
5.2.1. Arquitectura del Firmware	24
5.2.2. Modularización	24
5.2.3. Librerías a utilizar	25
5.3. Simulación	26
5.3.1. ESP32	26
5.3.2. Control físico	27
5.3.3. Ensayos y herramientas de depuración implementadas	27
6. Cronograma preliminar	29
7. Division de tareas del grupo	30
8. Bibliografía	32
9. Anexos	34
9.1. Herramientas utilizadas	34
9.2. Modelo 3D	34
9.2.1. Sistema de poleas	34
9.2.2. Garra mecánica	35
9.2.3. Control físico por parte del usuario	36
9.3. Bill of Materials (BOM)	37
9.4. Protocolo de comunicación UART entre EDU-CIAA y ESP32	38
9.4.1. Estructura general de la trama	38

9.4.2. Manejo de la comunicación	38
9.4.3. Eventos contemplados	39
9.4.4. Integración dentro del sistema	39
9.5. Comunicación con WebSockets en el ESP32	39
9.6. Modularización del control físico	39
9.6.1. Entradas requeridas	39
9.6.2. Conectores	40

1. Introducción

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado crear herramientas y dispositivos que faciliten las tareas cotidianas y permitan superar sus limitaciones físicas. Desde las primeras palancas y poleas utilizadas en la antigüedad para levantar objetos pesados, hasta las máquinas industriales que impulsaron la revolución tecnológica, los dispositivos mecánicos han acompañado el desarrollo de la sociedad. Con el tiempo, la incorporación de la electricidad y la electrónica dio lugar a máquinas más precisas y versátiles, capaces de realizar movimientos controlados y repetitivos. Este proceso de evolución tecnológica abrió las puertas a lo que hoy se conoce como automatización y robótica, áreas que buscan que las máquinas colaboren con las personas en tareas diversas.

En la actualidad, los sistemas robóticos con garras o pinzas de sujeción se han convertido en una herramienta fundamental en distintos sectores. Estos mecanismos permiten tomar, mover y soltar objetos con un nivel de precisión que facilita tareas de producción, clasificación o transporte. De esta manera, los manipuladores robóticos reemplazan al ser humano en actividades que pueden ser riesgosas, cansadoras o que requieren una repetición constante.

El proyecto «Blitzcrank» aquí presentado consiste en un sistema de garra móvil controlada en dos dimensiones. Su funcionamiento se basa en un conjunto de rieles que permiten el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y. Además, la garra puede abrirse, cerrarse, subir y bajar, lo que le da la capacidad de manipular objetos dentro de un área determinada. Será un dispositivo fijo, esto es, que no se moverá del lugar cuando el sistema esté en funcionamiento.

Este prototipo puede tener aplicaciones muy variadas. Una de ellas es la recolección y clasificación de objetos, por ejemplo, separar piezas según su forma o color, o colaborar en sistemas de reciclaje recogiendo basura liviana. También puede emplearse para mover objetos de un lugar a otro (Manolescu y Secco 2023), simulando procesos logísticos a pequeña escala. Otra posibilidad es su uso en el ámbito educativo o recreativo, como en el caso de un robot que juegue al ajedrez, tomando y moviendo las piezas en el tablero según las instrucciones del usuario o de un programa informático. Finalmente, también puede integrarse en actividades lúdicas, como las clásicas máquinas de garras que permiten atrapar premios o juguetes. Estos ejemplos muestran que la propuesta es útil como base para múltiples aplicaciones.

2. Objetivos del proyecto

El problema que se busca resolver consiste en diseñar y construir una garra móvil capaz de desplazarse en dos ejes (X e Y), con la posibilidad de subir, bajar, abrir y cerrar para manipular objetos livianos. El sistema debe ser controlado manualmente, garantizando un uso sencillo e intuitivo.

En la **Figura 1** se presenta el diagrama en bloques del sistema físico a desarrollar. En la misma solo se tendrán en cuenta los componentes físicos que requiere el proyecto.

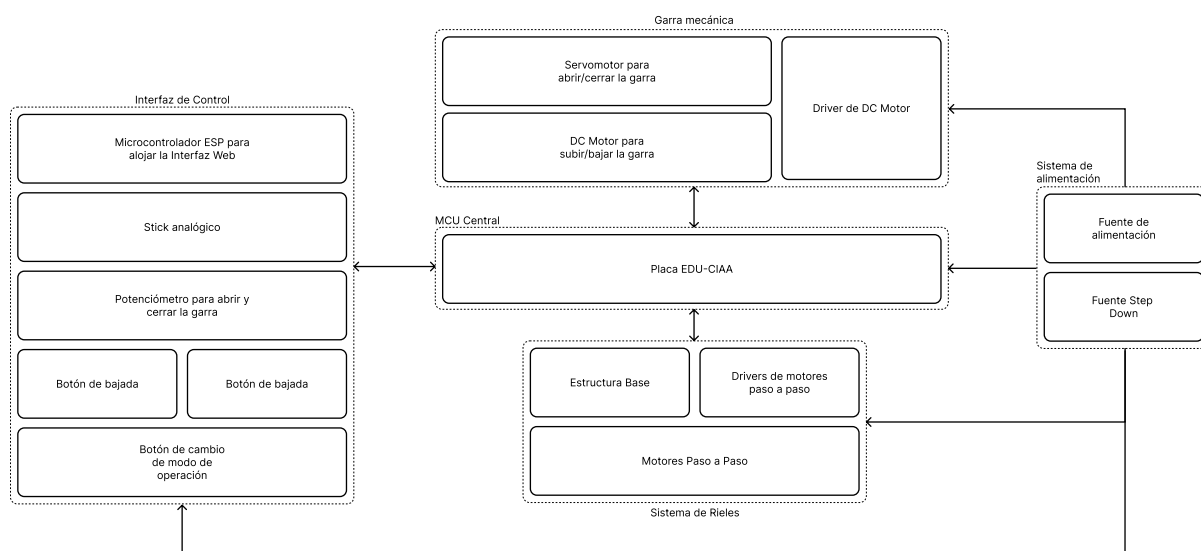


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema.

En la misma puede observarse cómo ya no son utilizados los fines de carrera que estaban pensados para el actuador lineal. Puesto que se decidió implementar un sistema de poleas, ya no son estrictamente necesarios.

2.1. Objetivos primarios

Se detallan aquellos objetivos de carácter obligatorio, necesarios para la validación del proyecto.

- Implementar un sistema de rieles que permita el desplazamiento de la garra en los ejes X e Y.
- Incorporar un mecanismo que posibilite el movimiento vertical de la garra para subir y bajar.
- Desarrollar un sistema de control manual que garantice un manejo sencillo e intuitivo.
- Integrar un actuador que permita abrir y cerrar la garra para tomar y soltar objetos.

2.2. Objetivos secundarios

Se describen aquellos objetivos de carácter opcional, sujetos a tiempo, materiales y costos disponibles.

- Adaptar el sistema para manipular piezas de ajedrez en un tablero, garantizando precisión en la colocación.

- Implementar un módulo de visión artificial que permita identificar la posición de las piezas en el tablero.
- Integrar un algoritmo de inteligencia artificial que tome decisiones de juego y guíe automáticamente los movimientos de la garra.

3. Análisis de requerimientos

3.1. Requerimientos Funcionales

3.1.1. Requerimientos de Hardware

1. Debe contar con una interfaz física para mover la garra.
 - 1.1. El sistema debe incluir unos botones dedicados al ascenso y descenso de la garra.
 - 1.2. El sistema debe incluir un potenciómetro dedicado a la apertura y cierre de la garra.
 - 1.3. El sistema debe incorporar un controlador para manejar los movimientos de la garra en los ejes X e Y.
 - 1.4. El sistema debe incorporar un botón para manejar el cambio de modo físico y remoto.
2. Movimiento preciso de la garra.
 - 2.1. El sistema de rieles debe permitir el movimiento de la garra en dos ejes cartesianos (X e Y), con un área mínima de trabajo de 15 cm x 15 cm.
 - 2.2. El eje Z debe recorrer verticalmente al menos 5 cm para tomar y elevar piezas.
 - 2.3. Se deben utilizar motores paso a paso para garantizar la posición exacta de la garra (Opulo Inc. 2024; Abdelhamid et al. 2018).
 - 2.4. La garra debe ser capaz de levantar objetos de 50 gramos.
3. Todos los componentes deben estar ensamblados con fines de obtener un único sistema final compacto.

3.1.2. Requerimientos de Software

1. Se debe desarrollar una interfaz de usuario capaz de controlar el sistema.
 - 1.1. Desarrollar una interfaz que permita controlar manualmente la garra.
 - 1.2. Implementar una interfaz web que permita seleccionar el modo de operación.
 - 1.3. La interfaz debe ser intuitiva y clara, mostrando el estado del sistema y los errores en caso de que ocurran.
2. El software debe gestionar los límites de movimiento, deteniendo la garra para evitar daños mecánicos.

3.2. Requerimientos no funcionales

Estos requerimientos no afectan en la funcionalidad del proyecto, por lo cual no se ve necesidad de hacer particular énfasis en la validación, pero que sí han sido tenidos en cuenta en el desarrollo.

1. Plataforma y desarrollo.
 - 1.1. Utilizar una placa EDU-CIAA-NXP como centro de control del sistema, basada en el microcontrolador NXP LPC 4337.
 - 1.2. Todo el firmware del EDU-CIAA debe ser desarrollado en lenguaje C.
2. Tiempo de ejecución: 16 semanas.
3. Presupuesto total de [600.000 ARS](#).

4. Documentación

- 4.1. Documentar detalladamente el proceso de ensamblado del sistema.
 - 4.2. Documentar el desarrollo del firmware, incluyendo rutinas de control e inicialización.
 - 4.3. Documentar el diseño del esquemático y PCB, incluyendo conexiones, componentes y disposición de pines.
5. Garantizar la seguridad del usuario durante la operación del sistema, incluyendo protecciones físicas.

4. Diseño de Hardware

En base al diagrama de bloques de la **Figura 1** y los requerimientos anteriormente detallados se requiere utilizar de componentes físicos que lo lleven a cabo. La lista de materiales electrónicos principales del proyecto es la siguiente:

Nombre	Fuente	Función	Precio Unitario (ARS)
ESP-WROOM-32 38 PINES	Mercado libre	Control inalámbrico mediante Wi-Fi, interfaz web remota	15.000
Potenciómetro 10k Ohms B10k 8002	Mercado libre	Entrada analógica para apertura de garra	3.000
Push Button Tact Switch 6x6mm	Mercado libre	Entrada digital para abrir/cerrar garra	200
Joystick analógico SYSPORT	Mercado libre	Control principal en ejes X e Y con pulsador integrado	3.000
EDU-CIAA-NXP	Mercado libre	Placa central que coordina motores, sensores y comunicación	240.000
Motor DC GA12N20	Mercado libre	Motorreductor para accionar polea	8.000
Driver Motor Dc Puente H 1.5a 3v A 10v Drv8833	Mercado libre	Control de motor DC, inversión de giro y regulación por PWM	4.000
Servomotor TowerPro SG90 9g	Mercado libre	Apertura y cierre de la garra	5.000
Motor paso a paso Nema17 17HS3404N	Mercado libre	Movimiento de ejes X-Y	45.000
Driver DRV8825	Mercado libre	Controlador de motores paso a paso	4.000
Fuentes de 12v 5A SI-MALED LCS-1721-M1	Mercado libre	Fuente de alimentación externa para todo el sistema	11.000
Modulo Step Down XL4005	Mercado libre	Transformador de tensión	6.000

Tabla 1: Lista de materiales electrónicos.

4.1. Descripción bloque a bloque

A continuación se presenta el listado de los materiales electrónicos principales de la **Tabla 1**. Se describe el hardware en relación con los bloques del diagrama de la **Figura 1**.

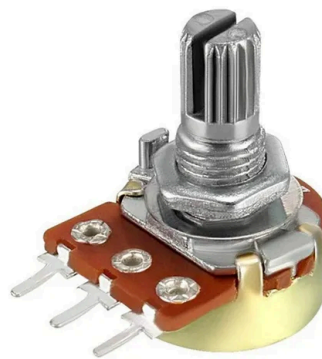
4.1.1. Interfaz de Control

- **ESP-WROOM-32:** Módulo Wi-Fi/Bluetooth encargado de la comunicación inalámbrica del sistema. Se utilizará para alojar una interfaz web que permitirá controlar la garra de

forma remota, brindando una interfaz de usuario accesible desde cualquier dispositivo con conexión Wi-Fi.



- **Potenciometro 10k Ohms Lineal 16mm Arduino B10k Eje 15mm:** Se emplea como control analógico para regular la apertura y cierre de la garra. Se selecciona por ser estándar, compatible con microcontroladores y de tamaño compacto.



- **Push Button Tact Switch 4 Patas 6x6 X 4.3mm:** Se utiliza para subir y bajar la garra. Se elige por su bajo costo y estabilidad de conexión.

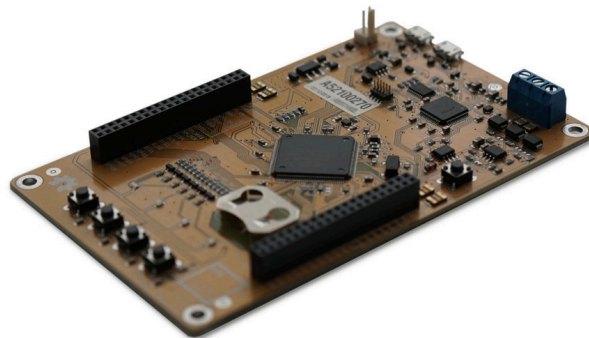


- **Joystick pulsador analógico SYSPORT:** Se aplica como control principal de movimiento en ejes X e Y.



4.1.2. MCU Central

- **EDU-CIAA-NXP:** Placa central que controla todo el sistema. Maneja los motores paso a paso, el servo de la garra, los botones de control y la comunicación con otros módulos (como el ESP32).

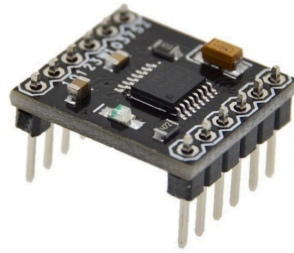


4.1.3. Garra Mecánica

- **Motor DC Ga12N20 6v 100RPM:** Motorreductor utilizado para accionar el sistema de poleas que permite el movimiento vertical de la garra.



- **Puente H DRV8833:** Controlador compacto para motores DC o paso a paso, con control por PWM desde microcontrolador y protecciones contra sobrecorriente y sobretensión.

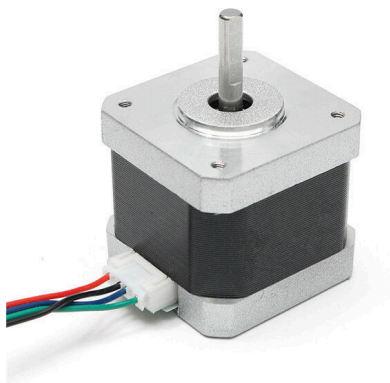


- **Servomotor TowerPro Microservo 9g SG90:** Servomotor encargado de abrir y cerrar la garra para tomar y soltar objetos, con control mediante PWM desde la EDU-CIAA.

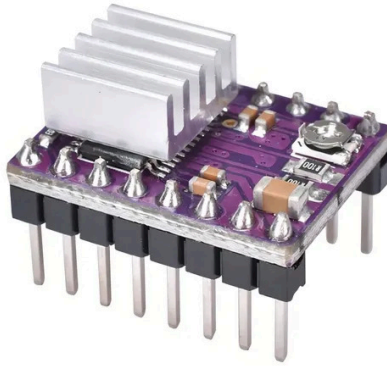


4.1.4. Base y Ejes

- **Motor Nema 17HS3404N:** Motores paso a paso utilizados para mover la garra a lo largo de los rieles en los ejes X e Y. Se eligieron Nema 17 por su precisión y capacidad para mantener la posición sin retroceso.



- **Controlador de motor DRV8825:** Controladores para los motores Nema 17 de los ejes X e Y. Permiten manejar la corriente, microstepping y dirección de los motores paso a paso de manera precisa.

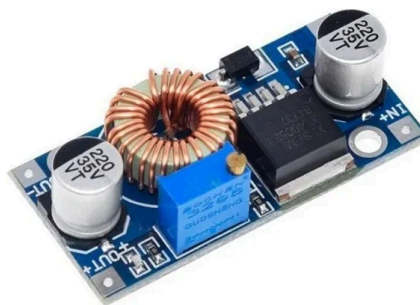


4.1.5. Fuente de Alimentación

- **Fuentes de 12v 5A SIMALED LCS-1721-M1:** Se utiliza como fuente principal de alimentación del sistema, entregando una salida estable de 12V y hasta 5A. A partir de esta tensión se alimentan los distintos módulos del proyecto.



- **Módulo Step Down XL4005:** Se emplea para reducir la tensión de 12V proveniente de la fuente principal hacia los 5V necesarios para distintos componentes del sistema. Este convertidor permite obtener una salida regulada con eficiencia energética suficiente, evitando el uso de reguladores lineales que disiparían más calor y desperdiciarían energía.



Para dimensionar correctamente la fuente de alimentación del sistema, se realizó un análisis del consumo eléctrico de todos los componentes que lo integran. Este estudio permite determinar los valores de tensión y corriente requeridos, garantizando que la fuente seleccionada sea capaz de suministrar la potencia necesaria bajo condiciones normales y de máxima carga.

La **Tabla 2** resume los consumos típicos de cada elemento, indicando la corriente y tensión de operación junto con la potencia resultante. A partir de estos datos se estima la demanda total del sistema y se justifica la elección de una fuente de 12 V @ 5 A, que asegura un margen de seguridad suficiente frente a picos de corriente y posibles variaciones en el funcionamiento.

Elemento	Consumo típico	Potencia
Motor Nema17	2 A @ 12 V	24 W
Motor DC GA12N20	1.6 A @ 6 V	9.6 W
Servo SG90	350 mA @ 4.8 V	1.68 W
ESP32-WROOM-32	0.5 A @ 3.3 V	1.65 W
EDU CIAA	0.5 A @ 5 V	2.5 W
DRV8825	33 mA @ 12 V	0.396 W
DRV8833	10 mA @ 5 V	0.15 W
XL4005	2 A @ 5 V	10 W

Tabla 2: Consumo típicos por componente.

La potencia total consumida por los elementos es:

$$P_{\text{total}} \approx 49.6W$$

Si la fuente principal es de 12V y se alimentan los rails bajos (5V) mediante una fuente Step Down con eficiencia típica $\eta \approx 90\%$, la potencia de entrada necesaria desde 12V es:

Potencia directa a 12 V (motores y elementos 12 V):

$$P_{12V_{\text{direct}}} \approx 43.6W$$

Potencia en rails bajos:

$$P_{\text{low}} \approx 5.88W$$

Potencia de entrada para rails bajos:

$$P_{\text{in_low}} = \frac{P_{\text{low}}}{\eta} \approx 6.53W$$

Potencia total desde 12 V:

$$P_{\text{in_total}} \approx 43.6 + 6.53 \approx 50.13W$$

Por lo tanto, la corriente continua requerida desde la fuente de 12 V es:

$$I_{\text{cont}} = \frac{P_{\text{in_total}}}{12V} \approx \frac{50.13}{12}A \approx 4.18A$$

Picos estimados (arranque/stall): sumando picos plausibles (como del Nema ≈ 3 A, Motor DC ≈ 1.6 A) se obtiene un pico corto aproximado:

$$I_{\text{peak}} \approx 5.1 A$$

Por lo tanto, se decidió utilizar la fuente mínima práctica de 12 V @ 5 A (60 W) que cubre la carga nominal y picos cortos.

4.2. Interfaces Eléctricas

En esta sección se presentan las principales interfaces eléctricas empleadas en el sistema. La tabla resume, para cada elemento, la tensión de operación junto con los valores de corriente máxima y en modo standby.

La **Tabla 3** presenta los principales parámetros eléctricos de los componentes utilizados en el sistema, incluyendo sus tensiones de operación, corrientes máximas y consumos en estado de reposo.

Elemento	Tensión de operación	Corriente máxima	Corriente en standby
EDU CIAA	5V	600 mA	150 mA
Motor DC GA12N20	6 V	1.6 A	60 mA
Motor Nema 17	12 V	2 A	<10 mA
Servo SG90	4.8 V - 6 V	1.6 A	<10 mA
DRV8825	8.2 V – 45 V	30 mA	<1 mA
DRV8833	2.6 V - 10.8 V	4 A	< 10mA
ESP32-WROOM-32	3.3 - 5 V	500 mA	300 uA
XL4005	4 V - 38 V	5 A	< 1 mA

Tabla 3: Parámetros eléctricos de los componentes utilizados.

A partir de esta información se pueden planificar adecuadamente las pruebas eléctricas y de integración, asegurando que cada módulo reciba la alimentación correspondiente sin superar sus límites de tensión o corriente.

4.3. Circuito Esquemático

El diseño esquemático del sistema fue realizado con la herramienta *KiCad*, el cuál puede observarse a continuación en la **Figura 14**:

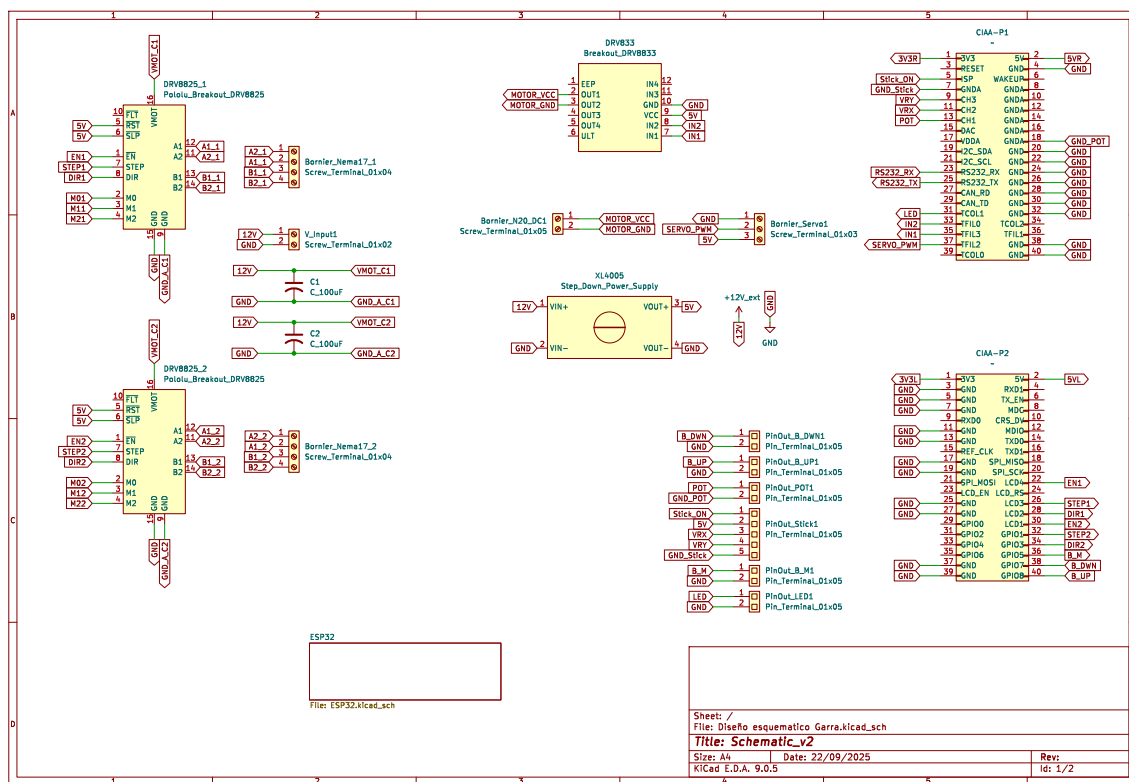


Figura 14: Diseño esquemático de las conexiones eléctricas.

Además, puede consultarse en detalle en el siguiente archivo: [Schematic_v2.1.pdf](#).

El circuito esquemático ilustra la disposición general de los componentes y sus interconexiones, necesarias para el funcionamiento del sistema de rieles y de la garra.

En el **sector derecho** del esquema se ubican las dos tiras de pines de entrada/salida correspondientes a la EDU-CIAA, que actúan como interfaz principal del sistema con los periféricos externos.

En el **centro superior**, se encuentra la fuente Step-Down XL4005, encargada de reducir la tensión de 12 V a 5 V, utilizada para alimentar tanto los periféricos como los controladores y el microcontrolador.

A su **izquierda**, se dispone el driver DRV8833, responsable de accionar el motor DC de la garra. Debajo de él se observa la bornera correspondiente a las salidas hacia el motor y los pines de conexión hacia la placa controladora.

Finalmente, en el **sector izquierdo**, se encuentran los controladores DRV8825, encargados del control de los motores paso a paso NEMA17 que permiten el desplazamiento de los ejes X e Y. Cada uno posee su bornera de salida correspondiente hacia los motores.

En la **Figura 15** se muestra el conexionado entre el EDU-CIAA y el ESP32 utilizado para la interfaz web, la cuál será vía UART.

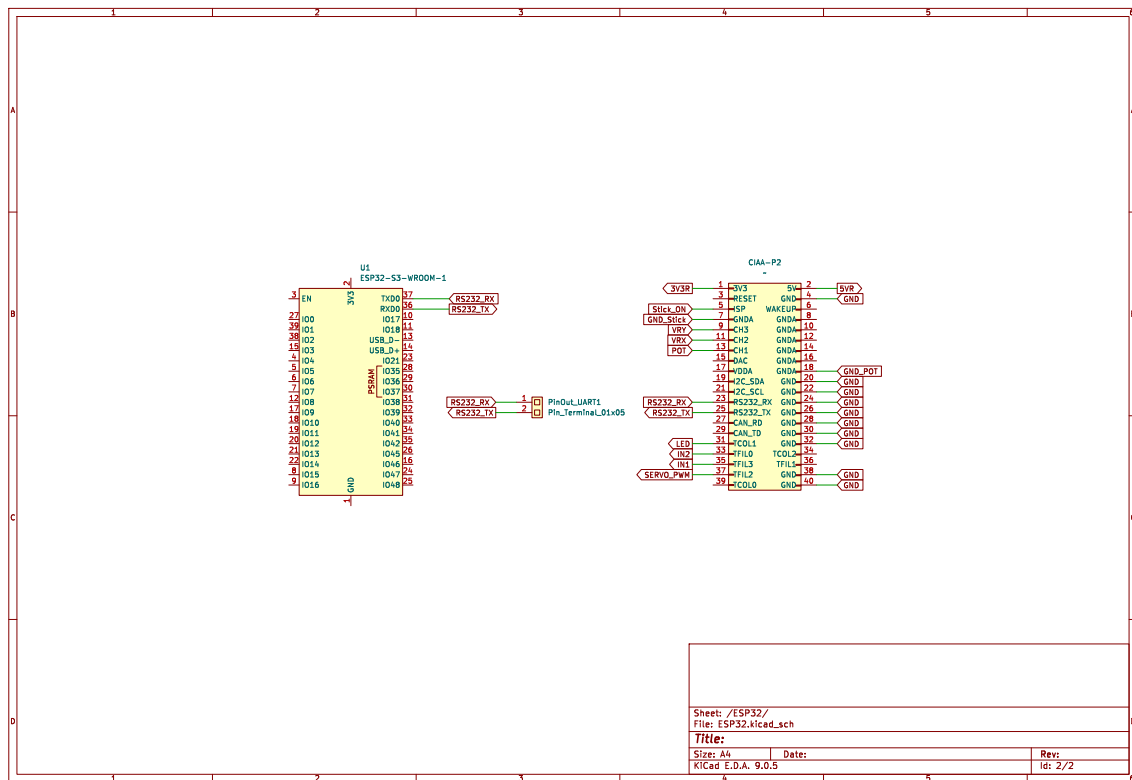
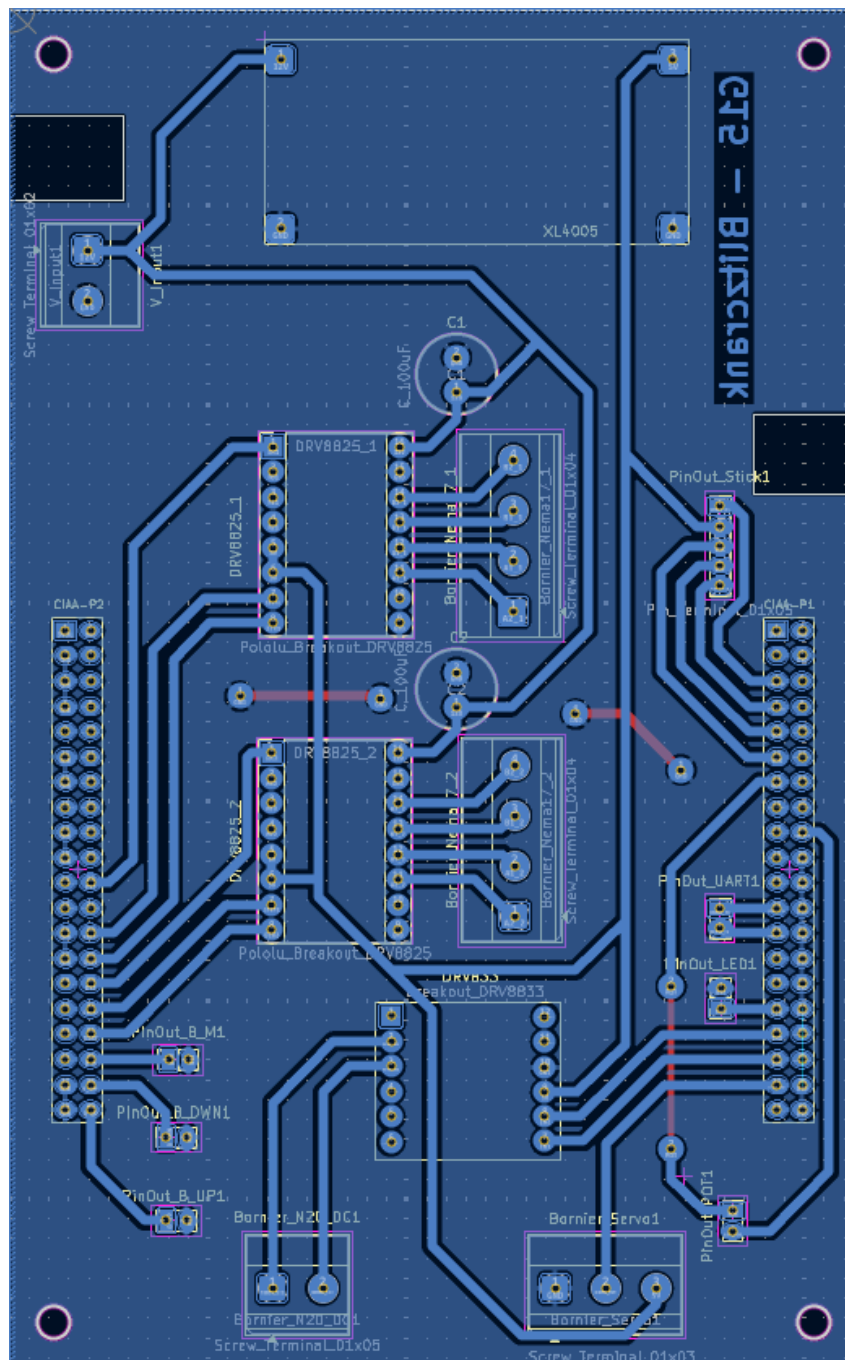


Figura 15: Diseño esquemático de las conexiones UART.

4.4. Printed Circuit Board (PCB)

El diseño del circuito impreso (PCB) fue desarrollado utilizando la herramienta de diseño electrónico **KiCad**. A continuación, se presentan las figuras que ilustran diferentes vistas y etapas del diseño, junto con una descripción técnica de sus principales características y las decisiones adoptadas durante el proceso de desarrollo.

En la **Figura 16** se observa el archivo que contiene la disposición de **footprints**, el enrutamiento de las pistas y los planos de conexión interna del circuito.



En la misma se puede observar, en **azul** la capa TOP del PCB, mientras que en **rojo** la capa de BOTTOM. En la parte superior izquierda, la bornera **Vinput**, encargada de proveer la alimentación principal de **12V** a la placa. A su derecha se encuentra la fuente **Step-Down**, responsable de convertir dicha tensión a **5V**, utilizada para la alimentación de periféricos y señales lógicas del sistema.

En la sección central del PCB se sitúan los dos controladores de motores paso a paso **DRV8825**. Cada uno de ellos cuenta con un **capacitor de 100 μF** conectado en paralelo con su línea de alimentación, con el fin de mitigar posibles picos de tensión y garantizar

la estabilidad eléctrica del sistema. Las salidas de estos controladores se dirigen al exterior mediante borneras de conexión.

En la parte inferior del PCB se localiza el driver **DRV8833**. De forma análoga a los controladores anteriores, sus salidas se encuentran conectadas a una bornera de salida que facilita la conexión con el motor correspondiente.

En los laterales del PCB se dispusieron las interfaces hacia los puertos **GPIO P1 y P2** de la placa **EDU-CIAA**. En el lateral izquierdo se ubican los pines hembra de 1 mm correspondientes a las señales de control (**subida, bajada y cambio de modo**), mientras que en el lateral derecho se encuentran los pines hembra destinados a las señales provenientes del **joystick**, el **LED indicador de modo (físico/remoto)**, la comunicación por **UART** y el **potenciómetro**.

Con el objetivo de facilitar la integración mecánica con la **EDU-CIAA**, se incorporaron orificios de montaje en las esquinas del PCB coincidentes con los de dicha placa, así como recortes laterales que permiten el acceso directo tanto al conector de alimentación de 5 V (sector izquierdo) como al botón de **reset** (sector derecho).

Durante el diseño se adoptaron criterios que aseguran tanto la confiabilidad eléctrica como la manufacturabilidad del PCB. Los **pads** poseen un diámetro interno de **0.7 mm** y un diámetro exterior comprendido entre **2 mm** y **2.5 mm**, garantizando una adecuada resistencia mecánica y margen de soldadura. Las **pistas (tracks)** presentan anchos de **1 mm**, mientras que las distancias mínimas entre pads, pistas y demás elementos (**clearance**) se fijaron en **0.7 mm** como mínimo, cumpliendo con los estándares para un proceso de fabricación confiable. Asimismo, se estableció como criterio de enrutamiento que las conexiones desde los conectores salgan de forma **horizontal**, evitando trazados diagonales directos que pudieran dificultar la lectura o el mantenimiento del circuito.

La **Figura 17** muestra una vista tridimensional (3D) del PCB, donde se observa la disposición final de los componentes y conectores, así como la implementación de dos puentes necesarios para el cruce de señales en la capa superior. Esta visualización permite anticipar posibles interferencias físicas y sirve como referencia directa para la etapa de fabricación.

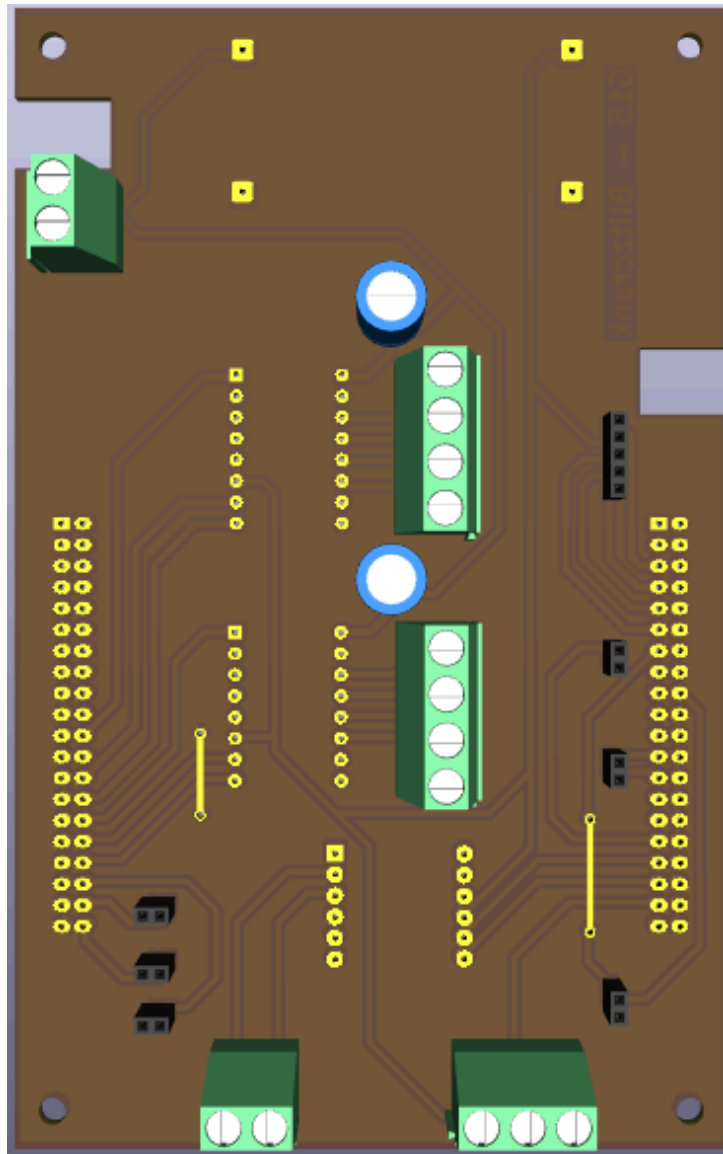


Figura 17: Visualización 3D del PCB con componentes y conectores instalados.

Finalmente, la Figura 18 presenta el diseño exportado en formato PDF, que será utilizado como referencia directa durante la fabricación del PCB en laboratorio.

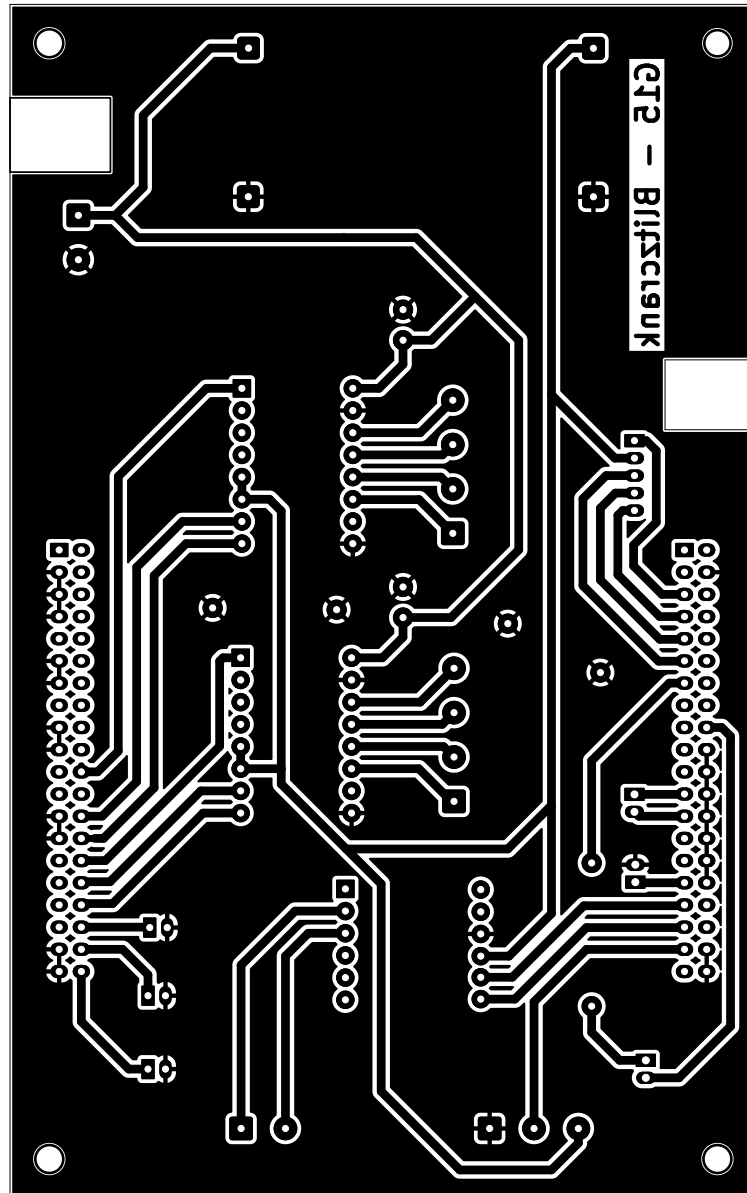


Figura 18: Diseño final del PCB en formato PDF.

El diseño mostrado reúne todas las conexiones y componentes definidos en las etapas previas, representando la versión final del circuito listo para su grabado y montaje. Este documento asegura la correspondencia entre el diseño digital y el prototipo físico que se desarrollará en laboratorio.

5. Diseño del firmware, simulación y depuración

5.1. Firmware del EDU-CIAA

5.1.1. Arquitectura del Firmware

Se eligió una arquitectura **RTOS** (Sistema Operativo en Tiempo Real). Esta arquitectura permitirá gestionar mejor las tareas que ocurren simultáneamente, ya que su implementación trae ventajas como la priorización de tareas, escalabilidad, concurrencia de tareas, manejo eficiente de interrupciones y temporización.

5.1.2. Modularización

El software se organizará en módulos que aseguran que cada función del sistema pueda desarrollarse, probarse y mantenerse de manera independiente. Además de los módulos enumerados a continuación, existirá un módulo integrador (**main**) que coordine la interacción entre los módulos y dirija el flujo de trabajo.

La **Figura 19** que se muestra a continuación enseña como se organizan los distintos módulos.

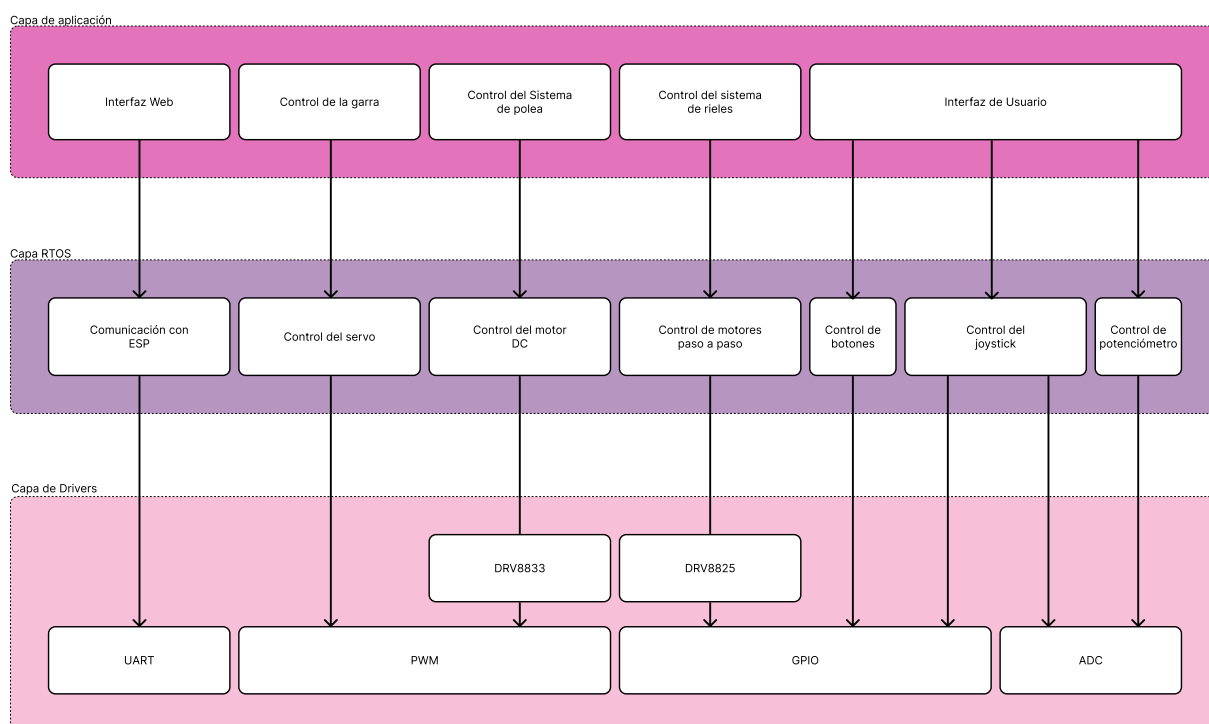


Figura 19: Diseño en capas de la arquitectura del firmware en EDU-CIAA.

A continuación se detallan los módulos, de la capa de aplicación, a utilizar:

- **Interfaz web:** Este módulo habilita la interacción remota del usuario a través de una aplicación web conectada a la ESP32. Permite enviar comandos al sistema, visualizar estados en tiempo real y seleccionar modos de operación sin necesidad de usar los controles físicos, ampliando la accesibilidad y flexibilidad de uso.
- **Control de la garra:** Este módulo controla el servo responsable de abrir y cerrar la garra. Mediante el uso de señales PWM, permite ejecutar de manera precisa las acciones

de agarre o liberación de objetos, respondiendo a órdenes tanto manuales como automáticas del sistema.

- **Control del sistema de poleas:** Este módulo se encarga de manejar el movimiento vertical de la garra (eje Z) mediante un sistema de poleas. Administra el ascenso y descenso de la herramienta de agarre.
- **Control del sistema de rieles:** Este módulo gestiona los motores paso a paso que desplazan la garra a lo largo de los ejes X e Y en la estructura de rieles. Convierte las órdenes de movimiento en señales precisas para los drivers DRV8825, asegurando la dirección, velocidad y número de pasos necesarios para alcanzar la posición deseada.
- **Interfaz de Usuario:** Este módulo permite la interacción directa del operador con el sistema a través de los controles físicos disponibles, como el joystick, los botones y el potenciómetro. Convierte las acciones del usuario en comandos que son enviados a los módulos de control de motores, actuadores y garra.

5.1.3. Manejo de tareas en RTOS

El firmware del EDU-CIAA se implementa sobre un sistema operativo en tiempo real (RTOS), lo que permite gestionar múltiples tareas concurrentes de manera eficiente y estructurada. La arquitectura diseñada divide el control del sistema en tareas específicas, cada una responsable de la lectura de un tipo particular de entrada o del control de un actuador determinado.

Las **tareas de lectura de entradas físicas**, como botones, joystick y potenciómetro, son independientes entre sí. Cada una se encarga de muestrear periódicamente su respectivo sensor y, al detectar un evento, lo encola en una cola centralizada de eventos. Esta cola actúa como un punto único de agregación, garantizando que todos los eventos generados en el sistema puedan ser procesados de manera ordenada y controlada.

Un componente clave de la arquitectura es el **dispatcher**, una tarea dedicada a monitorear la cola de eventos. Cuando se detecta un evento en la cola, el dispatcher determina qué acción corresponde y notifica a la tarea responsable utilizando mecanismos de sincronización provistos por FreeRTOS. De esta manera, las tareas ejecutan la acción requerida en respuesta a los eventos, sin necesidad de un acoplamiento directo entre las tareas de lectura y las de control.

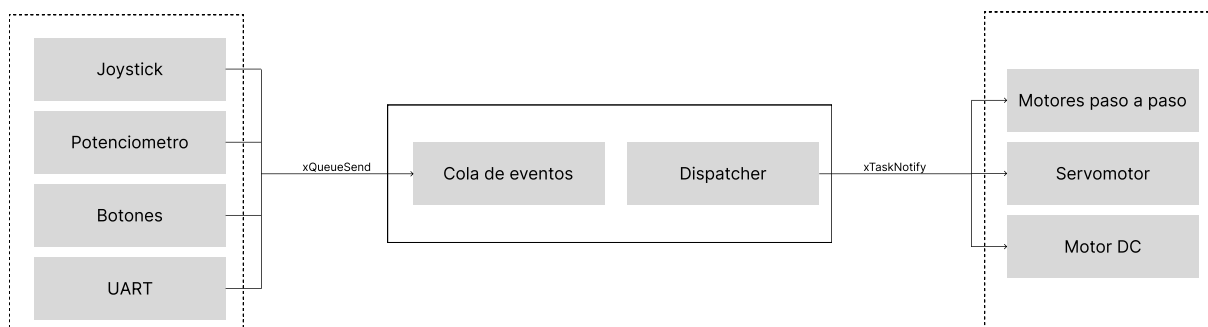


Figura 20: Flujo del RTOS.

Si bien la arquitectura ya permite la concurrencia y la notificación de tareas, la gestión de prioridades y exclusiones mutuas entre acciones aún está en fase de definición. Esto incluye tanto la priorización interna de las tareas dentro del RTOS como la lógica de precedencia entre distintos tipos de movimientos (por ejemplo, impedir que se cierre la garra mientras se desplaza en el eje X, o introducir retardos artificiales para estabilizar la ejecución).

Hasta el momento, las pruebas realizadas han sido limitadas a componentes individuales, como servos y sensores, evaluando su correcta lectura y control mediante las tareas y la cola de eventos. El sistema completo aún no se encuentra ensamblado, por lo que los ensayos de integración y ejecución concurrente se planifican para etapas posteriores del desarrollo.

5.1.4. Librerías a utilizar

- **sAPI**: forma parte del firmware oficial de la EDU-CIAA y provee un conjunto de funciones de alto nivel que simplifican la interacción con el hardware. A través de esta librería se pueden manejar periféricos como entradas/salidas digitales, conversores ADC, UART, PWM y timers sin necesidad de programar registros directamente. Esto resulta útil porque permite desarrollar el firmware de manera más ágil.
- **FreeRTOS**: es un sistema operativo en tiempo real (RTOS) ligero y portátil diseñado para microcontroladores. Proporciona mecanismos de multitarea, gestión de colas, semáforos y temporizadores. Mejora la eficiencia en el uso del procesador y permite manejar eventos de manera precisa sin bloquear la ejecución del sistema.

5.2. Firmware del ESP-WROOM-32

5.2.1. Arquitectura del Firmware

Se utilizará una arquitectura basada en eventos para el firmware del ESP-WROOM-32, donde las distintas funciones del sistema—como la lectura de entradas digitales, el manejo del servidor web y la comunicación UART—se disparan en respuesta a eventos específicos en lugar de ejecutarse de forma secuencial.

5.2.2. Modularización

La organización del firmware se plantea mediante una estructura en capas, lo que favorece la separación de responsabilidades y simplifica tanto la depuración como el mantenimiento futuro. A continuación se muestra el diseño en capas para el ESP-WROOM-32:

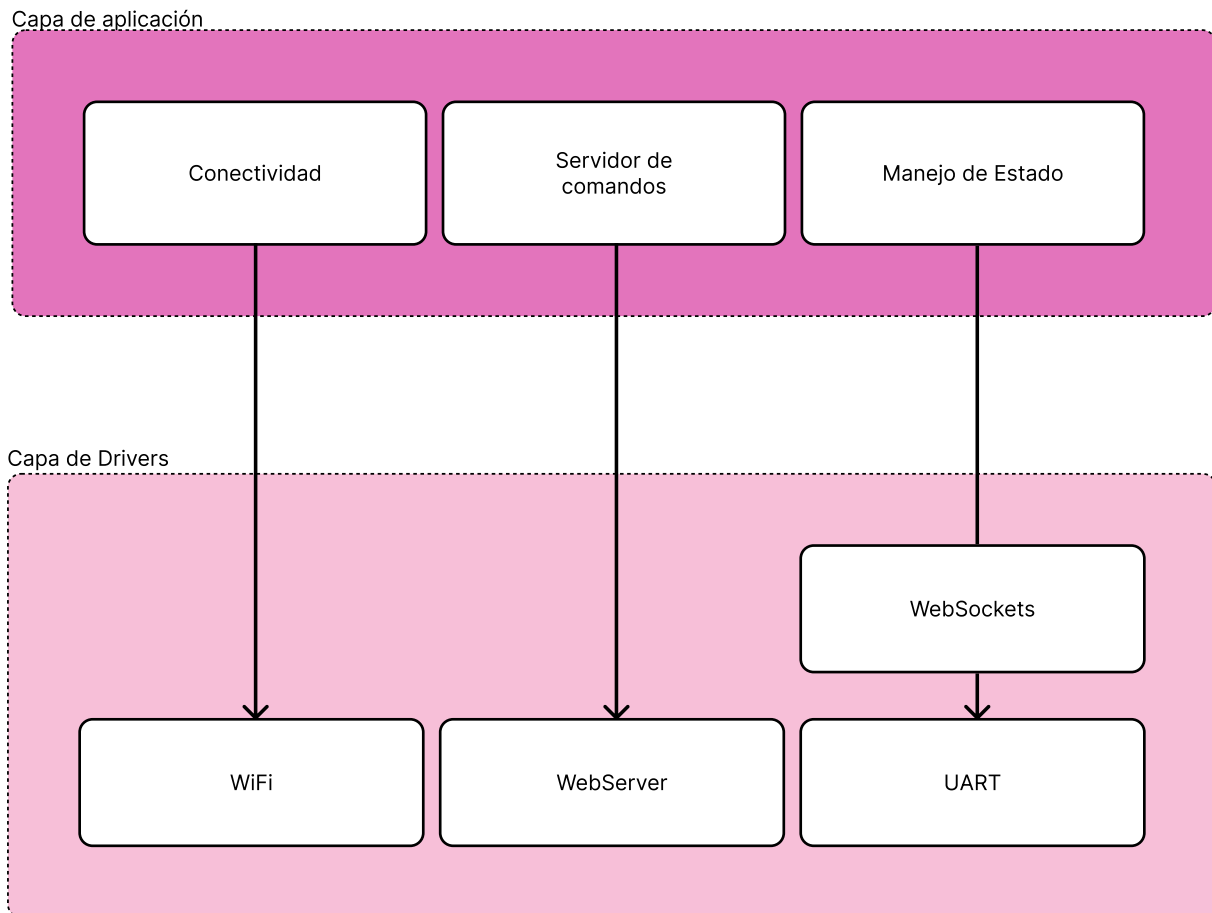


Figura 21: Diseño en capas de la arquitectura del firmware en ESP32.

Dentro de la capa de aplicación se identifican los siguientes módulos principales:

- **Conectividad:** Gestiona la conexión del ESP32 a la red inalámbrica local, asegurando la disponibilidad de la comunicación con dispositivos externos.
- **Servidor de comandos:** Permite el acceso del usuario mediante una página HTML embebida en el ESP32. Se encarga de atender solicitudes HTTP y transformar las acciones realizadas en la interfaz en comandos para el sistema.
- **Manejo de Estado:** Administra la comunicación con la EDU-CIAA a través del puerto serie. Transmite los comandos generados desde la interfaz web.

5.2.3. Librerías a utilizar

Para alojar una página web, el ESP32 tiene que actuar como servidor HTTP, para ello, se utilizarán las siguientes librerías:

- **WiFi:** Con ella es posible alojar y servir la página desde el microcontrolador, además de gestionar la comunicación con el cliente (navegador).
- **SPIFFS:** El SPI Flash File System se utiliza para almacenar archivos directamente en la memoria flash del ESP32. Esto permite guardar y servir recursos de la página web (como archivos HTML, CSS, JavaScript o imágenes) sin necesidad de un servidor externo, asegurando que la interfaz esté embebida dentro del propio dispositivo.

- **WebServer:** Es la librería que permite al ESP32 actuar como un servidor HTTP, esto es, servir páginas web y recibir solicitudes desde navegadores.
- **WebSockets:** Esta librería permite crear una comunicación en tiempo real bidireccional entre el ESP32 y la interfaz web del usuario. Mantiene la conexión abierta para que el ESP32 pueda enviar información instantáneamente y recibir comandos desde la página, sin necesidad de refrescarla.

5.3. Simulación

5.3.1. ESP32

En la **Figura 22** se puede ver la interfaz web habilitada que permite controlar el sistema de la garra de manera remota.

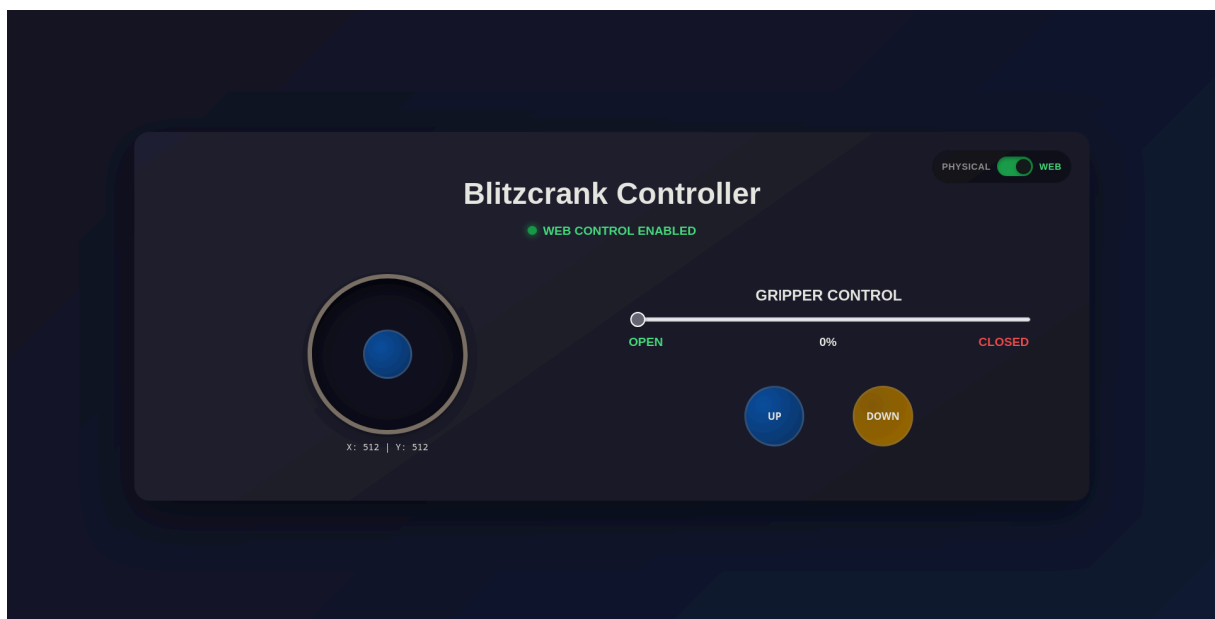


Figura 22: Interfaz web habilitada

En la **Figura 23** se puede observar la interfaz web deshabilitada, puesto que el modo de operación se encuentra en modo físico.

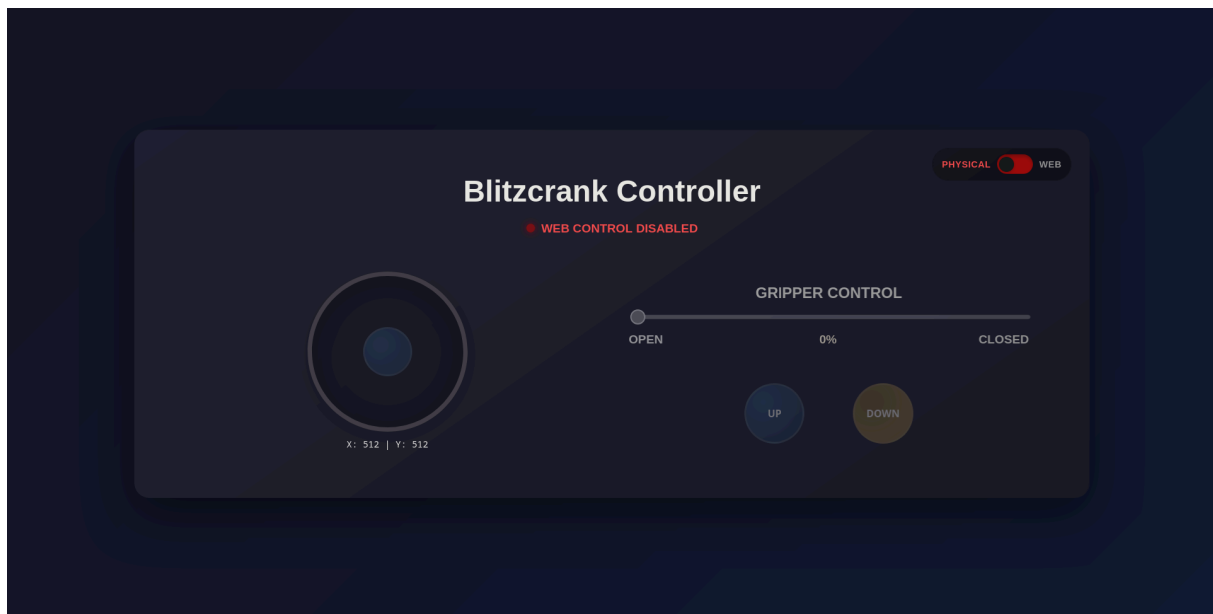


Figura 23: Interfaz web deshabilitada

El funcionamiento del ESP32 aislado puede observarse en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=z49mKT-0iKk>

5.3.2. Control físico

Se realizaron pruebas funcionales sobre todos los **elementos del sistema de control físico**, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de cada componente antes de la integración completa. Para ello, se ensayaron individualmente los botones, el joystick y el potenciómetro, evaluando la correcta lectura de las señales analógicas y digitales mediante el monitor serial.

Posteriormente, se procedió a la **prueba de los actuadores**: el servomotor y los motores paso a paso NEMA17, junto con el motor de corriente continua GA12N20. En todos los casos se verificó que las órdenes enviadas desde el microcontrolador se ejecutaran correctamente, respondiendo con precisión a los comandos de dirección, velocidad y posición.

5.3.3. Ensayos y herramientas de depuración implementadas

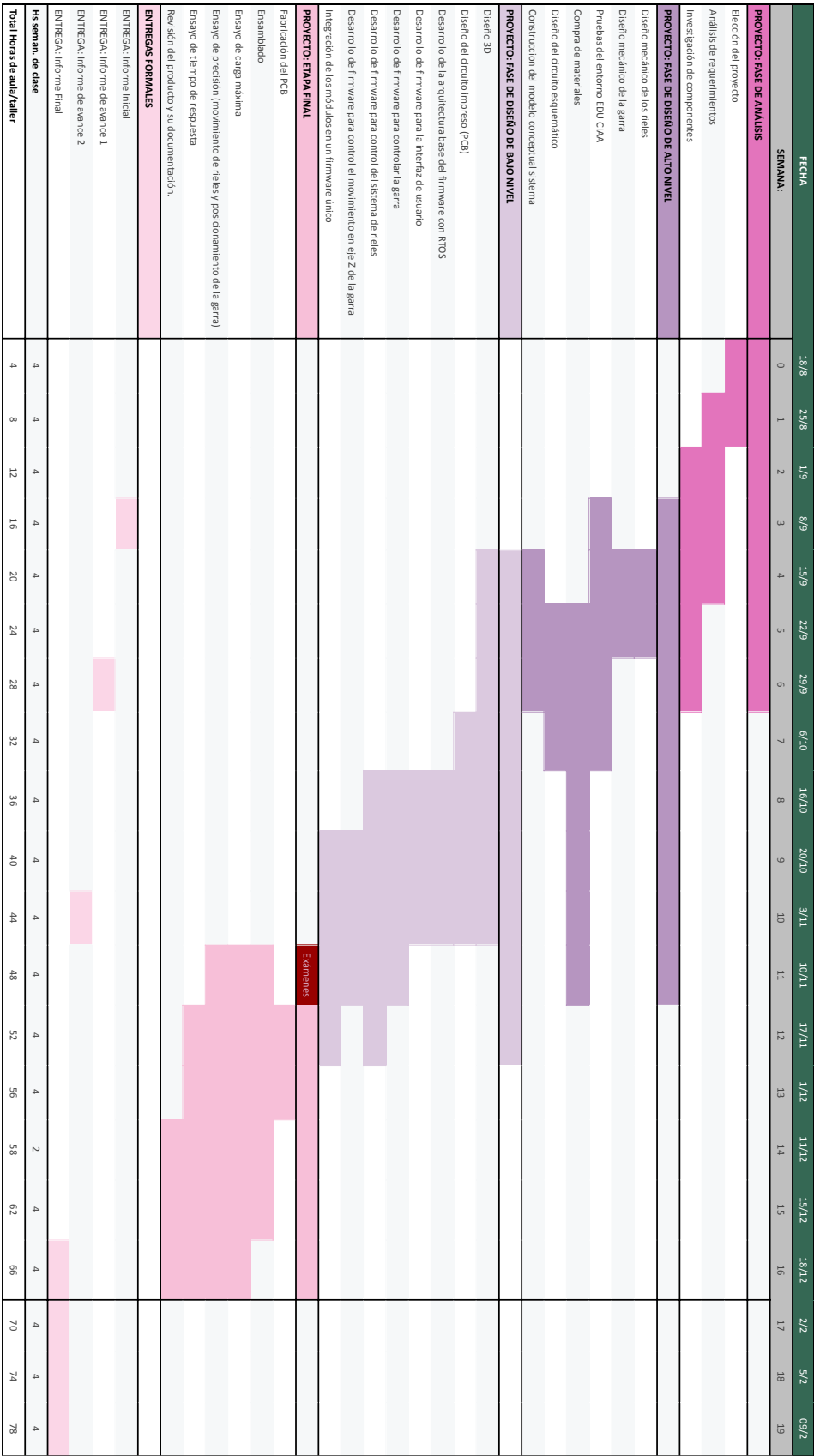
Durante esta etapa del proyecto, se implementó un modo de depuración (debug) que permite visualizar en tiempo real, a través del monitor serial (UART), las distintas acciones que se ejecutan en las tareas del sistema. Este modo se configura mediante un archivo específico de depuración (debug.h) y se habilita o deshabilita al momento de compilar desde el IDE utilizado.

El modo debug permite, por ejemplo, registrar cambios de estados, eventos de entrada y acciones internas de cada tarea, facilitando la identificación de problemas y el seguimiento del comportamiento del sistema sin interferir con su funcionamiento normal. Esto fue particularmente útil para:

- Verificar que la lectura de entradas físicas (como botones o switches) se registrara correctamente.
- Confirmar que los eventos generados por las tareas se enviaran y procesaran según lo esperado.
- Monitorizar la activación de modos de operación y el flujo de información en la cola de eventos.

6. Cronograma preliminar

A continuación se presenta el Diagrama de Gantt que describe el flujo de trabajo del proyecto. De todas formas el mismo se puede encontrar en formato vertical [aquí](#).



7. Division de tareas del grupo

La distribución de las tareas se realizaron en función de los requerimientos tomados, basado en la experiencia previa de los integrantes del grupo y su afinidad a las mismas.

Tarea	Integrante(s) asignado(s)
Diseño y armado físico de la garra	Blasco, Gonzalo Gabino
Diseño de arquitectura de software	Blasco, Gonzalo Gabino
Implementación del firmware para control de la garra	Blasco, Gonzalo Gabino
Integración con ESP (comunicación / expansión)	Blasco, Gonzalo Gabino y Polanis, Iván Valentín
Implementación de la arquitectura del firmware con RTOS	Blasco, Gonzalo Gabino y Polanis, Iván Valentín
Diseño de sistema de polea y su integración al sistema de rieles	Polanis, Iván Valentín
Firmware para control de eje Z	Polanis, Iván Valentín
Diseño 3D de piezas	Romero, Mateo
Diseño de la interfaz física del usuario	Romero, Mateo
Firmware de control manual del usuario	Romero, Mateo
Firmware para control de ejes X e Y	Savenia, Manuel
Diseño de sistema de rieles (ejes X e Y)	Savenia, Manuel
Diseño del circuito esquemático	Savenia, Manuel
Diseño del Circuito Impreso (PCB)	Savenia, Manuel
Pruebas eléctricas de la fuente y verificación de tensiones	Savenia, Manuel

Las horas invertidas por integrante hasta el momento son:

- **Savenia, Manuel:** 135hs.
- **Romero, Mateo:** 125hs.
- **Polanis, Iván Valentín:** 120hs.

- **Blasco, Gonzalo:** 120hs.

8. Bibliografía

- Abdelhamid, Ahmed Y., Mohamed Abdeldayem, y Mohamed Mabrouk. 2018. «Low Cost X-Y Core Positioning System Using Stepper Motor».,.
- Arduino. 2025. «Potentiometer Basics – Arduino Documentation». <https://docs.arduino.cc/learn/electronics/potentiometer-basics/>.
- Arduino Get Started. 2025. «Arduino Joystick Tutorial». <https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-joystick>.
- Dein, David. 2016. «Ramps 1.4 DIY SMD Pick and Place». <https://www.instructables.com/Ramps-14-DIY-SMD-Pick-and-Place/>.
- Designer, Cirkuit. s. f. «How to Use XL4005 – Adjustable Step Down Power Supply Module». <https://docs.cirkitdesigner.com/component/eb10e0da-bd8a-485e-a3fc-ba75715bc98a/xl4005-adjustable-step-down-power-supply-module>.
- Foundation, FreeRTOS. s. f. «FreeRTOS: Real-time Operating System for Microcontrollers». <https://www.freertos.org/>.
- henryarnold. 2017. «Drawing Robot – Arduino Uno + CNC Shield + GRBL». <https://www.thingiverse.com/thing:2349232>.
- Ingtelecto. 2025. «Control de motor paso a paso con módulo DRV8825 y Arduino». <https://ingtelecto.com/control-de-motor-paso-a-paso-con-modulo-drv8825-y-arduino/>.
- Instruments, Texas. 2016. «DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver for DC and Stepper Motors». *Texas Instruments Application Report*,.
- Libre, Hardware. 2025. «DRV8825: el driver para motores paso a paso». <https://www.hwlibre.com/drv8825/>.
- López, Javier, Seung Kim, y Rakesh Patel. 2020. «Characterization and Control of the GA12-N20 DC Gear Motor for Robotics Applications».
- Manolescu, Vasile Denis, y Emanuele Lindo Secco. 2023. «Design of an Assistive Low-Cost 6 d.o.f. Robotic Arm with Gripper». En *Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology*, editado por Xin-She Yang, Simon Sherratt, Nilanjan Dey, y Amit Joshi, *Proceedings of Seventh International Congress on Information and Communication Technology*. Springer Nature Singapore.
- Opulo Inc. 2024. «Work Instructions for LumenPnP v4 (OHAI – Open Hardware Assembly Instructions)». <https://ohai.opulo.io/lumen/index.html>.
- Saadeh, Mohammad, y Cris Koutsougeras. 2023. «Development of A Cartesian Robot With Image Processing and Grasp Detection».,. <https://doi.org/10.7712/150123.9872.442489>.
- Silva, Ricardo, Luis Ortega, y Pablo Fernández. 2019. «Design and Implementation of a Low-Cost Dual-Drum Pulley System for Linear Motion Applications».

- SuperbTech. 2021. «Servo Gripper Arm for SG90/MG90s Servo motor — Thingiverse». <https://www.thingiverse.com/thing:5149951/files>.
- Sys-Motor. 2025. «17HS3404 stepper motor». <https://www.sys-motor.com/show.aspx?id=145>.
- «Datasheets — BlitzCrank repository, resources/datasheets». s. f. <https://github.com/gonblas/blitzcrank/tree/main/resources/datasheets>.

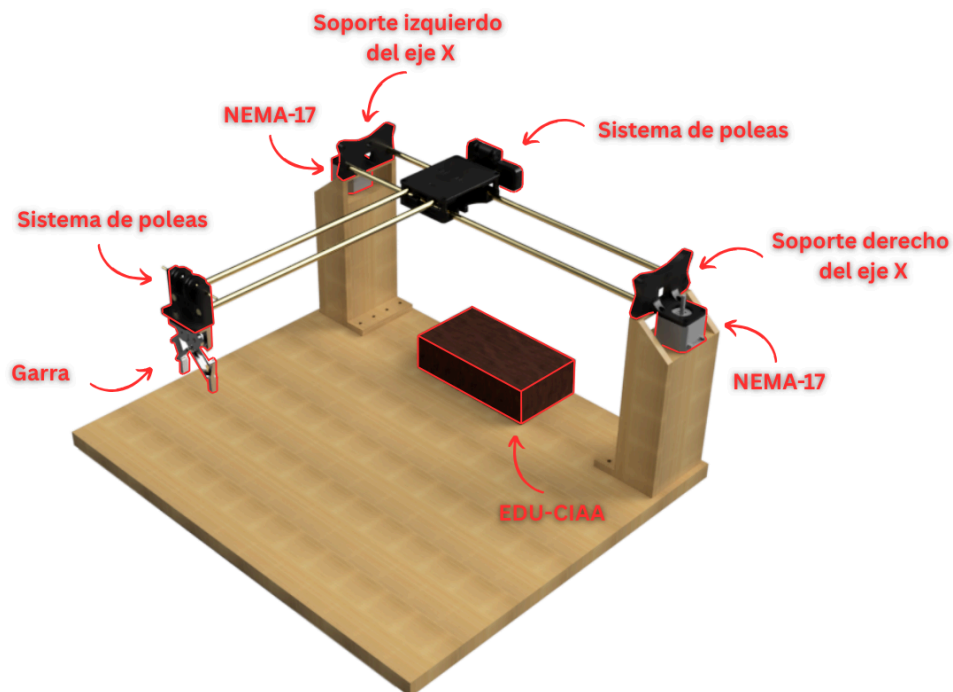
9. Anexos

9.1. Herramientas utilizadas

- [KiCad](#)
- [Fusion 360](#)
- [UltiMaker Cura](#)
- [Figma](#)
- [Canva](#)

9.2. Modelo 3D

El modelo 3D inicial del sistema se presenta a continuación, mostrando la disposición general de todos sus componentes principales:

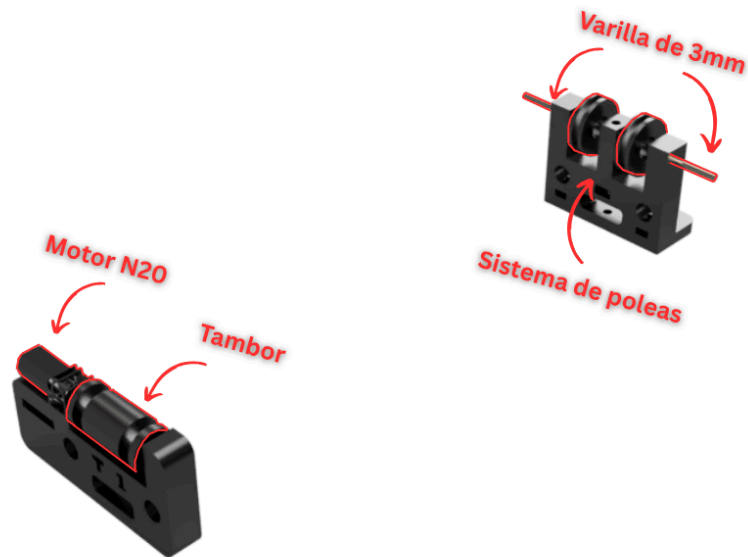


A continuación se muestran detalles específicos de algunos de sus elementos importantes. **Todo el diseño 3D fue desarrollado íntegramente por el equipo.** En particular, tanto el sistema de poleas como el controlador fueron concebidos y modelados desde cero, es decir, diseñados completamente por el propio equipo.

9.2.1. Sistema de poleas

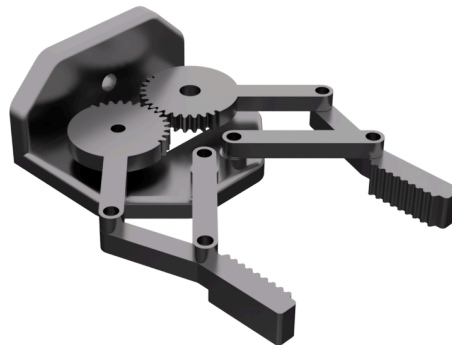
El **sistema de poleas** es el encargado de subir y bajar la garra. En el mismo puede observarse el tambor al cuál se le encastrará el motor DC, el cuál a su vez hará que el sistema de poleas funcione. En el extremo opuesto se encuentran dos poleas por las

cuales pasa la tanza. Tales poleas son atravesadas por una varilla de 3mm para funcionar correctamente a través de rodamientos.



9.2.2. Garra mecánica

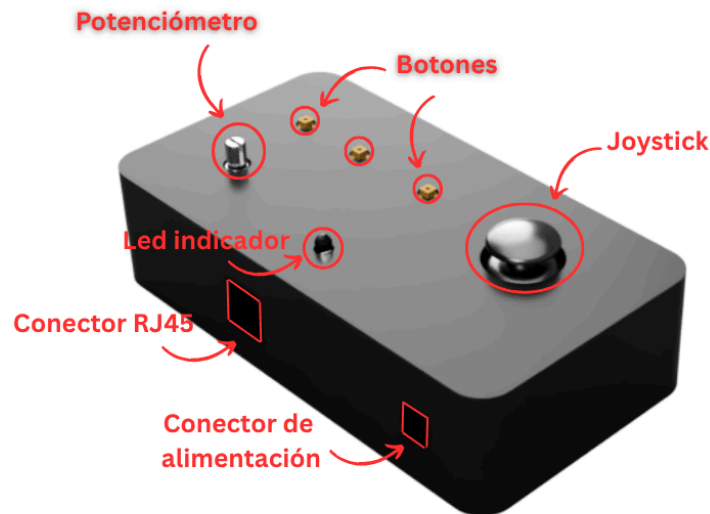
También se diseñó la **garra mecánica**, encargada de la manipulación de objetos, con sus detalles de diseño y articulaciones:



Respecto del último diseño presentado, fue necesario **rediseñar los engranajes de la garra**. La impresión inicial reveló que los dientes no engranaban correctamente, por lo que se optimizó el diseño alargándolos y aumentando la profundidad de las cavidades.

9.2.3. Control físico por parte del usuario

Para el **control físico por parte del usuario**, se diseñó un control que permite al usuario tener centralizado el control total de las acciones de la garra. La siguiente imagen muestra como lo verá el usuario del mismo:



Si se le saca la tapa, puede observarse como se diseñó por dentro. Esto es, la base del control físico del usuario:



En el diseño se destacan los soportes destinados a los botones, el potenciómetro y el joystick analógico. En particular, los soportes del potenciómetro y del joystick fueron diseñados para evitar que puedan ser retirados fácilmente desde el exterior del control y para garantizar su correcto funcionamiento. En el caso del potenciómetro, el soporte permite girar la perilla sin que se mueva la base del componente. En el caso del joystick, asegura que pueda desplazarse libremente mientras su base permanece fija, ya que se encuentra atornillado a la estructura.

9.3. Bill of Materials (BOM)

La [Bill of Materials](#) (BOM) reúne de forma clara todos los componentes necesarios para el proyecto, con sus cantidades, costos y estado de compra.

Nombre del Producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Comprado	Link	Footprint	Módulo
Edu Caa Nxp Lpc433	1	\$240,000.00	\$240,000.00	☒	Mercadolibre		General
Tanzen 6m 0.8mm Nylon	1	\$5,000.00	\$5,000.00	☒	Mercadolibre		
250g Filamento PETG - Cobalto	2	\$6,650.00	\$13,300.00	☒	Mercadolibre		
Fuente de 12v 5A SIMALED LCS-1721-M1	1	\$11,000.00	\$11,000.00	☒	Mercadolibre		
Placa Virgen Cobre 20x20 Simple Faz Cobre Pcb Perlinax	1	\$12,000.00	\$12,000.00	☒	Mercadolibre		
Capacitor 100µF 50V	2	\$370.00	\$740.00	☒	Mercadolibre	Capacitor_THT_C_Radial_D8.0mm_H11.5mm_P3.50mm	
Modulo Step Down XH4005	1	\$5,844.00	\$5,844.00	☒	Mercadolibre	Footprint_XH4005_custom	
Bomera Vinout	1	\$2,675.00	\$2,675.00	☐	Mercadolibre	TerminalBlock_PhoenixTerminalBlock_Phoenix_MKDS-1.5-2-5-08_1x02_P5.08mm_Horizontal	
Bomera Nema17	2	\$990.00	\$990.00	☐	Mercadolibre	TerminalBlock_PhoenixTerminalBlock_Phoenix_MKDS-1.5-4-5-08_1x04_P5.08mm_Horizontal	
Bomera Servo	1	\$775.00	\$775.00	☐	Mercadolibre	TerminalBlock_PhoenixTerminalBlock_Phoenix_MKDS-1.5-2-5-08_1x02_P5.08mm_Horizontal	
Bomera N20	1	\$2,675.00	\$2,675.00	☐	Mercadolibre	TerminalBlock_PhoenixTerminalBlock_Phoenix_MKDS-1.5-2-5-08_1x02_P5.08mm_Horizontal	
PinOut EDU-CIAA GPIO	2	\$530.00	\$1,060.00	☐	Mercadolibre	Generic connector, double row, 02x20, odd/even pin numbering scheme (row 1 odd numbers, row 2 even numbers), Connector_PinSocket_2.00mmPinSocket_1x02_P2.00mm_Verical	
PinOut (2 pines)	17	\$30.00	\$1,020.00	☐	Mercadolibre		
ESP-WROOM-32	1	\$14,990.00	\$14,990.00	☒	Mercadolibre		Interfaz
Potenciometro 10k Ohms Lineal 16mm Arduino B10k Eje 15mm	1	\$2,963.00	\$2,963.00	☒	Mercadolibre		
Perilla Potenciometro 17mm X 14mm	1	\$1,000.00	\$1,000.00	☒	Mercadolibre		
Push Button Tact Switch 4 Patas 6x6 X 4.3mm	3	\$297.00	\$891.00	☒	Mercadolibre		
Joystick pulsador analogico SYSPORT	1	\$2,500.00	\$2,500.00	☒	Mercadolibre		
Leds 3mm Nuboo	1	\$200.00	\$200.00	☒	Mercadolibre		
Cable de Red Cat5e 3mts	1	\$7,240.00	\$7,240.00	☒	Mercadolibre		
Ficha Jack RJ 45 Hembra a cable	2	\$2,557.00	\$5,114.00	☒	Mercadolibre		
Jack DC Hueco 5.5 X 2.1mm	1	\$991.00	\$991.00	☒	Mercadolibre		
Ficha USB A 2.0 Hembra	1	\$1,330.00	\$1,330.00	☒	Mercadolibre		
Perifoneo 16x16	1	\$2,400.00	\$2,400.00	☒	Mercadolibre		
Cable USB A 1.0 a DC Hueco 5.5 X 2.1mm	1	\$1,512.00	\$1,512.00	☒	Mercadolibre		
Servomotor TowerPro Microservo 9g SG90	1	\$4,750.00	\$4,750.00	☒	Mercadolibre		Garra
Tornillos M3 de 15 mm de largo y 3 mm de diámetro	7	\$500.00	\$3,500.00	☒	Ingia		
Tuerca M3 estándar	7	\$400.00	\$2,800.00	☒	Ingia		
Tornillo M2 para servo SG90	1	\$200.00	\$200.00	☒	Mercadolibre		Sistema de poleas
Motor DC GA12-N20	1	\$9,060.00	\$9,060.00	☒	Mercadolibre		
Drive Motor De Puente H 1.5a 3v A 10v Drv8833	1	\$4,540.00	\$4,540.00	☒	Mercadolibre	Footprint_DRV8833_custom	
Ventilador 3mm	1	\$4,000.00	\$4,000.00	☒	Mercadolibre		
Rodamiento 623zz	3	\$3,000.00	\$9,000.00	☒	Mercadolibre		Sistema de rieles
Motor Nema 17HS3404N	2	\$43,599.00	\$87,198.00	☒	Mercadolibre		
Controlador de motor DRV8825	2	\$4,095.00	\$8,190.00	☒	Mercadolibre	Footprint_DRV8825_custom	
Barra Rodamientos Lineales M8 x 450mm, X axis	2	\$4,095.00	\$8,190.00	☒	Mercadolibre		
Barra Rodamientos Lineales M8 x 350mm, Y axis	2	\$3,185.00	\$6,370.00	☒	Mercadolibre		
LMBUJ Rodamiento Lineal	8	\$2,839.00	\$22,712.00	☒	Mercadolibre		
Polea GT2 16 dientes	2	\$5,340.00	\$10,680.00	☒	Mercadolibre		
Rodamiento 624zz	4	\$1,480.00	\$5,920.00	☒	Mercadolibre		
2000mm GT2 correa	1	\$8,500.00	\$8,500.00	☒	Mercadolibre		
Total			\$533,820.00	A pagar			\$9,195.00

Como se puede observar, para las impresiones 3D adquirimos 500g de filamento PETG, el cual utilizaremos para imprimir las siguientes partes utilizando la impresora 3D del Club de Robótica de la Facultad de Ingeniería.

Las partes que se deben imprimir corresponden a los siguientes módulos:

Nombre de la pieza	Cantidad	Módulo
Tambor	1	Estructura de poleas
Polea	2	Estructura de poleas
Estructura de la garra mecánica	1	Garra mecánica
Soporte motor paso a paso	2	Sistema de rieles
Estructura eje Y frontal	1	Sistema de rieles
Estructura eje Y trasero	1	Sistema de rieles
Estructura central	1	Sistema de rieles
Base del controlador	1	Controlador
Tapa del controlador	1	Controlador

9.4. Protocolo de comunicación UART entre EDU-CIAA y ESP32

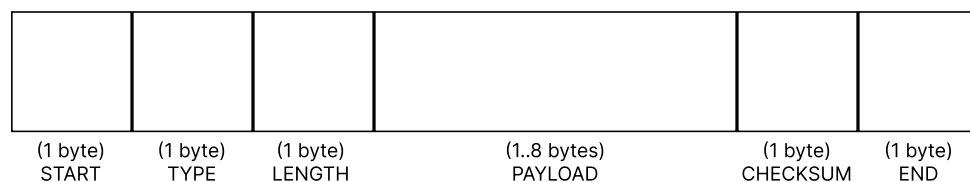
Para posibilitar la comunicación entre el módulo ESP32 y la EDU-CIAA, se diseñó un protocolo de intercambio de datos simple y confiable a nivel estructural, basado sobre una conexión UART.

Este protocolo permite el envío de eventos y datos entre ambas placas de manera bidireccional, aunque en la práctica el ESP32 es quien transmite con mayor frecuencia, ya que actúa como interfaz remota del sistema.

La UART utilizada opera a 115200 bps, empleando una configuración estándar de comunicación asíncrona (8 bits de datos, sin paridad y un bit de stop). Esta configuración resulta suficiente para la naturaleza de los mensajes intercambiados, que son cortos y se transmiten con baja latencia.

9.4.1. Estructura general de la trama

Cada frame (trama) transmitido está delimitado por un byte de inicio y uno de fin, que permiten identificar el comienzo y cierre de la trama dentro del flujo serial.



Entre estos delimitadores se incluyen los siguientes campos:

- **TYPE (Tipo de evento):** identifica la naturaleza del mensaje (por ejemplo, botón, joystick, etc.).
- **LENGTH (Longitud):** indica cuántos bytes de datos conforman el payload.
- **PAYLOAD (Datos):** contiene la información propiamente dicha, cuyo tamaño puede variar según el tipo de evento.
- **CHECKSUM:** se utiliza para verificar la integridad del mensaje, calculado como la suma de todos los bytes anteriores módulo 256. El uso del checksum permite detectar errores simples en la transmisión, evitando que datos corruptos sean interpretados de manera incorrecta.

9.4.2. Manejo de la comunicación

El protocolo no implementa mecanismos de confirmación de recepción (acknowledgment), ni retransmisión de tramas perdidas.

De esta forma, su funcionamiento se asemeja al de un protocolo no orientado a conexión, similar conceptualmente a UDP en redes IP: los mensajes se envían sin esperar una respuesta o confirmación por parte del receptor.

En caso de que una trama recibida sea inválida (por ejemplo, si falla la validación del checksum o los delimitadores), la misma se descarta silenciosamente, sin generar ningún tipo de respuesta. Esta decisión de diseño busca priorizar la simplicidad y bajo overhead.

9.4.3. Eventos contemplados

El protocolo contempla distintos tipos de eventos, lo que facilita su expansión futura mediante la incorporación de nuevas categorías. Actualmente, se encuentran definidos los siguientes tipos de eventos:

- **Botón:** indica el estado (presionado o liberado) de los botones físicos o virtuales.
- **Joystick:** representa la posición analógica en los ejes X e Y.
- **Potenciómetro:** transmite un valor angular.
- **Modo de operación:** permite conmutar entre el modo físico (control directo mediante la EDU-CIAA) y el modo remoto (controlado desde el ESP32).

9.4.4. Integración dentro del sistema

Dentro del proyecto, el ESP32 cumple la función de servidor web, ofreciendo una interfaz gráfica que permite controlar la garra de forma remota.

Por su parte, la EDU-CIAA gestiona el hardware principal, incluyendo el control físico de la garra. El protocolo UART desarrollado permite que ambos dispositivos intercambien información de manera unificada y extensible, manteniendo la coherencia del sistema sin depender de librerías o protocolos externos más complejos.

9.5. Comunicación con WebSockets en el ESP32

Durante las primeras etapas del desarrollo, la comunicación entre el ESP32 y la interfaz web se realizaba únicamente mediante peticiones HTTP. El navegador enviaba solicitudes al servidor embebido en el ESP32 para ejecutar distintas acciones de control, pero no existía una forma directa de que el dispositivo enviara información hacia el navegador.

Esto generaba limitaciones importantes. Por ejemplo, cuando el EDU-CIAA cambiaba el modo de operación y el ESP32 recibía dicho evento por UART, ese cambio no se veía reflejado automáticamente en la interfaz. El usuario debía recargar la página o enviar una nueva solicitud manualmente para ver el estado actualizado.

Para resolver este problema se implementó comunicación bidireccional mediante WebSockets, utilizando el mismo servidor embebido del ESP32 que hospeda la interfaz web. De esta manera, el navegador y el microcontrolador mantienen un canal persistente, lo que permite intercambiar eventos en tiempo real sin necesidad de consultas periódicas.

9.6. Modularización del control físico

9.6.1. Entradas requeridas

La interconexión entre el control y la placa EDU-CIAA requiere la transmisión de un total de diez conductores. Estos se desglosan en:

- **Siete señales lógicas:** Correspondientes a tres botones, un potenciómetro, un LED indicador del modo de operación y los dos ejes del joystick.
- **Una señal de estado:** Una línea de 3.3V utilizada para verificar la correcta conexión del control.

- **Dos líneas de alimentación:** 5V y GND Analógico.

Una vez que el GND analógico llega a la perfboard del control, se implementa una separación física entre las masas digital y analógica. De este modo, las señales asociadas a los sensores analógicos (joystick y potenciómetro) utilizan exclusivamente el plano de referencia analógico, minimizando el acoplamiento de ruido proveniente de las conmutaciones digitales de los botones y del LED. Las señales digitales, en cambio, se referencian a la masa general del sistema, evitando interferencias cruzadas y garantizando una lectura más estable de los valores analógicos.

Desde el punto de vista del software, se aplica un filtrado adicional mediante un promedio móvil de las últimas lecturas de los canales analógicos. Este método permite suavizar variaciones instantáneas causadas por ruido eléctrico o pequeñas oscilaciones mecánicas del joystick y del potenciómetro, logrando así una señal de entrada más limpia y representativa del valor real.

9.6.2. Conectores

Para implementar esta conectividad de forma robusta, se optó por una solución de dos conectores. Se emplea un cable **Cat5e** terminado en un **conector RJ-45** para transmitir las ocho señales (lógicas y de estado). Paralelamente, se utiliza un conector de barril (**DC Jack**) dedicado exclusivamente a las líneas de alimentación.

El diseño integra conectores hembra (jacks) en el chasis del control para ambas interfaces. Esta implementación confiere al control un carácter desmontable, lo cual facilita su transporte y, adicionalmente, permite la operación del sistema de forma remota mediante la interfaz web sin necesidad de que el control físico esté conectado.